计及多元绿电消费与时空灵活性的算电协同优化

涂陈[1]，潘萱颖[2]，王欢[1]，孟垚[3]，戴璟[3]，王骁宇[3]
（1. 雅砻江流域水电开发有限公司，成都市 610051；2. 清华大学电机系，北京市 100084；
3. 清华大学能源互联网创新研究院，北京市 100084）

摘　要：【目的】在“双碳”目标与“东数西算”战略的双重驱动下，数据中心作为高功率密度灵活性负荷，其绿色转型与电力系统的协同优化愈发关键。针对枢纽节点新建数据中心80%绿电使用的政策要求，旨在探明不同绿电消费方式与算力负荷灵活性对数据中心运行成本及碳排放的影响机理，为算力枢纽的资源规划与协同调度提供决策依据。【方法】首先构建了算力电力节点双向协同优化模型，统筹考虑负荷侧算力任务的时间与空间柔性特征以及多元绿电消费方式的物理与合同约束，包括绿电直连、购电协议（power purchase agreement，PPA）及网电补充。引入平准化度电成本（levelized cost of electricity，LCOE）与后果性碳排放因子作为双维度评价指标。针对甘孜地区算电融合项目群，设计了绿电直连比例从80%至20%梯度下降的仿真场景，并深入探究了数据中心负荷无灵活性、时间灵活、空间灵活及时空协同灵活4种方案下的运行特性。【结果】仿真分析表明，在80%绿色电力消费比例约束下数据中心的LCOE随绿电直连比例的下降呈现显著的“U型”演变特征，时空协同灵活性调度通过全维度的资源寻优，实现了系统经济性与环境效益的帕累托改进，是实现大规模算电融合项目群低碳经济运行的最优调度范式。【结论】所提模型及评估框架量化了物理直连与虚拟匹配的成本边界，并有效揭示灵活性策略的影响规律，对优化算力枢纽的数据中心配置具有参考价值。

关键词：算电协同；绿电消费方式；时空灵活性；后果性碳排放；平准化度电成本（LCOE）
中图分类号：TM73　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1000-7229（2026）07-0001-13
DOI：10.12204/j.issn.1000-7229.2026.07.001

Optimization of Computing Power and Electricity Synergy Considering Diverse Green Electricity Consumption Modes and Spatio-Temporal Flexibility

TU Chen[1], PAN Xuanying[2], WANG Huan[1], MENG Yao[3], DAI Jing[3], WANG Xiaoyu[3]
(1. Yalong River Hydropower Development Co., Ltd., Chengdu 610051, China; 2. Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 3. Energy Internet Research Institute, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

ABSTRACT: [**Objective**] Driven by the carbon peaking and carbon neutrality goals and the strategy of national computing network to synergize east and west, data centers have become crucial high-density flexible loads, making the coordinated optimization of their green transition and power systems increasingly vital. Focusing on the policy requirement for new data centers at hub nodes to achieve 80% green electricity consumption, this paper aims to explore the impact mechanisms of diverse green electricity consumption modes and computing load flexibility on the operational costs and carbon emissions of data centers, providing a decision-making basis for resource planning and coordinated dispatching in computing hubs. [**Methods**] A bidirectional coordinated optimization model for computing-power nodes is constructed, comprehensively considering the temporal and spatial flexibility of computing tasks alongside the physical and contractual constraints of diverse green electricity consumption modes, including direct green energy connection, power purchase agreements (PPA), and grid power supplementation. The levelized cost of electricity (LCOE) and consequential carbon emissions are introduced as dual evaluation metrics. Using the integrated computing-power project group in the Ganzi region as a case study, simulation

基金项目：国家自然科学基金项目（52577116）

© Editorial Department of Electric Power Construction. OA under CC BY-NC-ND 4.0.

scenarios are designed with a gradient decrease in the direct green energy connection ratio from 80% to 20%, comparing PPA and grid supplementation strategies while exploring the operational characteristics of data centers under four schemes: no flexibility, temporal flexibility, spatial flexibility, and spatio-temporal synergistic flexibility. [**Results**] Simulation results indicate that under the 80% green electricity consumption constraint, the LCOE of data centers exhibits a significant "U-shaped" evolution as the direct green energy connection ratio decreases. The dispatching under the spatio-temporal synergistic flexibility achieves a "Pareto improvement" in both economic and environmental benefits through full-dimensional resource optimization, serving as the optimal dispatching paradigm for the low-carbon and economic operation of large-scale integrated computing-power clusters. [**Conclusions**] The proposed model and evaluation framework quantify the cost boundaries between physical connection and virtual matching and effectively reveal the impact laws of flexibility strategies, offering valuable reference for optimizing the configuration of data centers at computing hubs.

This work is supported by National Natural Science Foundation of China(No. 52577116).

KEYWORDS: computing-power synergy; green electricity consumption modes; spatio-temporal flexibility; consequential carbon emissions; levelized cost of electricity(LCOE)

0 引 言

随着人工智能大模型、云计算及物联网技术的指数级增长,数据中心已成为支撑数字经济转型与社会生产力提升的核心数字基础设施[1-3]。然而,作为典型的能源密集型负荷,数据中心的电力消耗呈现出规模大、增长快的显著特征,其用电规模和碳排放水平正迅速攀升。

2019—2024年,我国数据中心年度用电量从824亿kWh增至1660亿kWh[4],预计到2030年全国数据中心耗电量将接近4000亿kWh[5],碳排放量达到3.1万t[6]。在“双碳”目标与“东数西算”[7]战略的双重驱动下,数据中心正面临从传统“高能耗”向“高能效、高绿电、高灵活性”转型的深刻变革。

我国明确提出算力与电力协同发展,统筹规划数据中心绿电需求与新能源布局,构建“源-荷-储”一体化聚合平台,实现绿电就近直供与就地消纳,绿色电力消费已成为新型数据中心发展的刚性要求[8-9]。国家发展和改革委员会等部门明确要求,国家枢纽节点新建数据中心的绿色电力消费比例应达到80%以上[10]。大部分文献集中在探究某一场景下数据中心的运行策略优化[11-12],设计激励机制[13]或者引入环境目标[14-15]提升消费比例,但对各种方式的经济性与环境属性讨论较少。数据中心获取绿电包括购买绿色证书、签署可再生能源购电协议以及通过绿电直连方式与新能源电站形成物理耦合。不同供电路径在成本形成机制、排放属性、系统交互方式等方面存在本质差异,其对数据中心用电成本与系统碳排放的影响并非等价。传统依赖电网供电的模式在高比例可再生能源系统下面临多种挑战,包括电价波动、排放核算及可再生能源匹配等问题,同时通过购买绿证方式满足绿色电力消费要求,其经济环境效益有待考证[16-17];绿电直连模式通过物理层面的点对点连接,能够更直接地支撑新增可再生能源装机与就地消纳,但受制于可再生能源出力的波动性与间歇性,其在数据中心场景下需要在供电可靠性与成本之间进行权衡[18-19];而绿电交易及长期购电协议(power purchase agreement,PPA)等市场化机制通过锁定部分电量和电价[20],已成为数据中心企业广泛采用的绿色消费路径,但仍不可避免地受到可再生能源波动性影响[21],且由于获取绿电的间接性,其环境减排效益存在不确定性[22]。在高比例绿电目标约束下,单一的绿电消费方式难以满足数据中心经济、绿色、安全的要求,如何在不同消费方式之间进行合理配置,并进一步通过算力负荷灵活性提升系统整体经济性与环境效益,成为亟需系统分析的问题[23]。

由于算力中心负荷的特殊性质,算力与电力的双向协同对新型电力系统的建设具有重要意义[24]。

与传统工业负荷不同,数据中心在算力任务层面呈现出时间空间上的可调度性[25-26],使其在未来高比例可再生能源电力系统中兼具“高耗能负荷”和“潜在灵活性资源”的双重属性,有助于电网安全稳定运行,为电力供需矛盾提供解决思路。当前不少研究从不同视角对算电协同的效益进行了研究。对于电网而言,在时间尺度上,通过算力任务的错峰调度与时移数据中心可扮演虚拟储能角色,实现负荷曲线与新能源出力曲线的动态匹配[27-28];在空间尺度上,利用跨节点算力网络实现的负荷迁移,能够有效缓解局部电网阻塞[29],促进跨区域新能源消纳[30]。同时对于数据中心而言,电价的波动性、电网的可靠性以及电力来源的碳强度直接决定了算力的度电成本与绿色属性,倒逼算力侧进行资源重组,以规避潜在的成本溢价[31-33]。

针对上述问题,本文基于构建的数据中心电力

节点模型，以雅砻江流域3个典型数据中心为研究对象，在保持数据中心规模、负荷特性及区域电力系统结构不变的前提下，系统研究不同绿电消费方式组合与负荷灵活性配置对数据中心用电成本与碳排放的影响。通过上述分析，本文旨在为数据中心绿色供电路径选择及灵活运行策略设计提供量化依据，也为算电协同背景下的数据中心低碳运行与电力系统规划提供参考。

1　系统优化模型

数据中心的建设受其所在位置电网资源与负荷的影响，电费成本依赖于节点电价以及系统安全与绿色政策的约束，同时数据中心建设对电力系统中电源电网规划同样产生影响，因此本文基于GenX电力系统容量扩张模型框架，构建了一个以数据中心为核心决策主体的多节点协同规划模型。该模型通过最小化系统总成本，模拟电力市场在长期配置方案下的最优均衡状态，优化电源侧（风光水火储）、电网侧（输电线路）的投资与运行决策。通过提取模型约束产生的影子价格，准确刻画数据中心在不同节点、不同供电方案下的真实用电成本构成。

1.1　目标函数

模型的优化目标为规划期内系统总净现值成本Z最小化。

$$\min Z = C_{\text{inv}} + C_{\text{fix}} + C_{\text{var}} + C_{\text{ns}} \tag{1}$$

$$C_{\text{inv}} = \sum_{g \in \Omega_{\text{G}}} (c_g^{\text{inv}} X_g^{\text{cap}}) \tag{2}$$

$$C_{\text{fix}} = \sum_{g \in \Omega_{\text{G}}} (c_g^{\text{fom}} X_g^{\text{cap}}) \tag{3}$$

$$C_{\text{var}} = \sum_{t \in T} \sum_{g \in \Omega_{\text{G}}} (c_g^{\text{vom}} p_{g,t} + c_g^{\text{fuel}} p_{g,t}) \tag{4}$$

$$C_{\text{ns}} = \sum_{t \in T} \sum_{n \in \Omega_{\text{N}}} (c^{\text{ns}} l_{n,t}^{\text{ns}}) \tag{5}$$

式中：C_{inv}为年化投资成本；C_{fix}为固定运维成本；C_{var}为变动运行成本（燃料及变动运维）；C_{ns}为切负荷惩罚成本；Ω_{G}、Ω_{N}、T分别为机组（包括电源与储能设备）集合、网络节点集合、时间步长集合；X_g^{cap}为机组g新增装机容量决策变量；$p_{g,t}$为机组g在t时刻的出力变量；$l_{n,t}^{\text{ns}}$为节点n在t时刻的切负荷量；c_g^{inv}、c_g^{fom}、c_g^{vom}、c_g^{fuel}、c^{ns}分别为单位容量投资成本、固定运维成本、变动运维成本、燃料成本及切负荷损失。

1.2　关键约束条件

1）节点功率平衡约束。

基于直流潮流（direct current optimal power flow，DC-OPF）模型，任意节点n在t时刻需要满足功率供需平衡。

$$\sum_{g \in \Omega_{\text{G}}} p_{g,t} + \sum_{l \in L_n} f_{l,t} - \sum_{g \in \Omega_{\text{G}}} p_{g,t}^{\text{ch}} = D_{n,t} - l_{n,t}^{\text{ns}} : \lambda_{n,t} \tag{6}$$

式中：$f_{l,t}$为线路潮流注入；$p_{g,t}^{\text{ch}}$为充电功率（仅储能）；$D_{n,t}$为节点n在t时刻的负荷；$\lambda_{n,t}$为该约束的对偶变量，即节点边际电价；L_n为与节点n相连的所有线路组合。

2）可再生能源配额制约束。

为体现低碳规划导向，系统需满足全额可再生能源消纳比例要求。

$$\sum_{t \in T} \sum_{g \in \Omega_{\text{VRE}}} p_{g,t} \geqslant \alpha_{\text{rsp}} \sum_{t \in T} D_{\text{total},t} : \mu_{\text{rps}} \tag{7}$$

式中：Ω_{VRE}为可再生能源机组集合；α_{rsp}为最低绿电占比目标；μ_{rps}为该约束的对偶变量，即绿色证书的价格；$D_{\text{total},t}$为全系统在t时刻的负荷。

3）系统备用约束。

为应对数据中心负荷预测误差及新能源随机波动以及必要的检修等工作，系统需预留一定的运行备用容量，本文采用小时约束建模容量储备裕度要求。

$$\sum_{g} \varepsilon_g p_{g,t}^{\max} \geqslant \alpha_{\text{crm}} D_{\text{total},t} : \varpi_t \tag{8}$$

式中：ε_g为机组容量因子；$p_{g,t}^{\max}$为t时刻机组最大出力；α_{crm}为容量裕度比例；ϖ_t为该约束的对偶变量，即每时刻的容量价格。

4）发电机组运行约束。

此外，为保障电力系统的安全稳定运行及物理可行性，模型还包括线路热稳定极限约束、机组最大最小出力约束、爬坡约束、储能荷电状态（state of charge，SoC）平衡约束等常规电力系统约束。

对于火力发电等常规机组，需满足出力上下限约束及爬坡率约束。

$$\underline{P}_g (X_g^{\text{exist}} + X_g^{\text{cap}}) \leqslant p_{g,t} \leqslant X_g^{\text{exist}} + X_g^{\text{cap}} \tag{9}$$

$$\begin{cases} p_{g,t} - p_{g,t-1} \leqslant R_g^{\text{up}} (X_g^{\text{exist}} + X_g^{\text{cap}}) \\ p_{g,t-1} - p_{g,t} \leqslant R_g^{\text{down}} (X_g^{\text{exist}} + X_g^{\text{cap}}) \end{cases} \tag{10}$$

式中：$\underline{P}_g$为火电机组最小技术出力比例；X_g^{exist}为火电机组现有容量；R_g^{up}、R_g^{down}分别为火电机组最大上爬坡、下爬坡率。

风电、光伏等变动性可再生能源的出力受限于当前时刻的资源可利用率。模型允许弃风弃光，即实际出力可小于理论最大出力：

$$0 \leqslant p_{g,t} \leqslant \sigma_{g,t}^{\text{CF}} (X_g^{\text{exist}} + X_g^{\text{cap}}) \tag{11}$$

式中：$\sigma_{g,t}^{\text{CF}}$为基于历史气象数据生成的归一化出力序列。

5）储能系统运行约束。

储能系统需要满足充放电功率约束以及荷电状

态跨时段平衡约束，储能具有时间耦合特性，其t时刻的存储能量$e_{g,t}$取决于上一时刻电量及充放电行为。同时，为保证规划周期的连续性，要求储能系统在调度周期τ^{period}的始末时刻电量相等。

$$\begin{cases} 0 \leqslant p_{g,t}^{\text{ch}} \leqslant P_g^{\text{cap}} \\ 0 \leqslant p_{g,t}^{\text{dis}} \leqslant P_g^{\text{cap}} \end{cases} \tag{12}$$

$$e_{g,t} = e_{g,t-1} + \eta_{\text{ch}} p_{g,t}^{\text{ch}} - p_{g,t}^{\text{dis}} / \eta_{\text{dis}} \tag{13}$$

$$e_{g,t} = e_{g,t+\tau^{\text{period}}},\ t \in T^{\text{start}} \tag{14}$$

$$0 \leqslant e_{g,t} \leqslant E_g^{\text{cap}} \tag{15}$$

式中：$p_{g,t}^{\text{dis}}$为储能的放电功率；P_g^{cap}为储能的功率容量；E_g^{cap}为储能的物理容量上限；η_{ch}、η_{dis}分别为储能的充、放电效率；T^{start}为调度周期的初始时刻集合。

6）容量扩增约束。

为了反映不同区域地理环境对能源开发的限制，各类电源的规划需满足自然资源禀赋约束。特别是对于风电和光伏等可再生能源，其总装机容量受限于该节点的土地资源、光照/风力资源的理论可开发量上限；对于火电等常规机组，则受限于政策规划或环保指标。

$$X_g^{\text{cap}} + X_g^{\text{exist}} \leqslant X_g^{\max} \tag{16}$$

式中：$X_g^{\max}$为考虑地理、土地及政策限制后的最大可装机容量。

2 数据中心电力节点模型

为量化评价数据中心作为灵活性负荷在新型电力系统中的经济环境效益，本章建立了涵盖负荷侧柔性特征与供给侧多元路径的电力节点数学模型，进一步构建了数据中心用电成本及碳排放的计算体系。数据中心电力节点模型示意如图1所示。

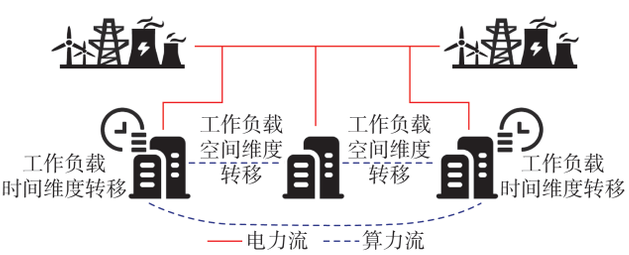


图1 数据中心电力节点模型示意

Fig. 1 Schematic diagram of data center power node model

2.1 数据中心负荷需求响应建模

根据任务的优先级及其对响应时间的要求，数据中心的工作负载通常可分为在线负载与离线负载2类。在线负载，如云端渲染、在线推理等，对处理时延具有极高的敏感性，通常要求在毫秒甚至微秒级内完成响应；离线负载具有数据量大、计算密集、对时延不敏感等特点，其执行时间可在较宽范围内灵活调整。因此，通过合理调度离线负载的处理时序，可有效优化算力需求在时间维度上的分布，实现负荷的时间灵活性。另一方面，对于大型互联网服务提供商而言，其往往拥有跨区域分布的多个数据中心。这些数据中心之间可通过部署的光纤等通信通道实现互联互通，构成具备算力调度能力的算力网络。在此架构下，算力需求可在不同地理位置的节点之间进行传输与重新分配，从而实现负荷在空间维度上的调节，即负荷的空间灵活性。

综上，数据中心负荷的需求响应能力源于其工作负载在时间和空间维度上的可调节特性。基于此，本文将数据中心的需求响应负荷划分为无灵活性负荷、时间灵活性负荷、空间灵活性负荷、时间空间灵活性负荷4种类型。具体表示为：

$$\eta_{\text{dc}}^{\text{non,flex}} + \eta_{\text{dc}}^{\text{time,flex}} + \eta_{\text{dc}}^{\text{space,flex}} + \eta_{\text{dc}}^{\text{flex}} = 1 \tag{17}$$

式中：下标dc为数据中心的标识；$\eta_{\text{dc}}^{\text{non,flex}}$、$\eta_{\text{dc}}^{\text{time,flex}}$、$\eta_{\text{dc}}^{\text{space,flex}}$、$\eta_{\text{dc}}^{\text{flex}}$分别为无灵活性负荷、时间灵活性负荷、空间灵活性负荷、时间空间灵活性负荷部分占数据中心总负荷比例。

1）可转移容量约束。

每时刻时间灵活性负荷可延迟或提前的任务量以及空间灵活性负荷可转出的任务量，均受限于数据中心当期的最大可转移能力。同时，由于存在部分负荷兼具时间与空间双重灵活性，2类转移之间存在耦合竞争关系，具体描述为：

$$L_{n,t}^{\text{dc,time,out}} \leqslant (\eta_{\text{dc}}^{\text{time,flex}} + \eta_{\text{dc}}^{\text{flex}}) L_{n,t}^{\text{dc,base}} \tag{18}$$

$$L_{n,t}^{\text{dc,space,out}} \leqslant (\eta_{\text{dc}}^{\text{space,flex}} + \eta_{\text{dc}}^{\text{flex}}) L_{n,t}^{\text{dc,base}} \tag{19}$$

$$(\eta_{\text{dc}}^{\text{space,flex}} + \eta_{\text{dc}}^{\text{time,flex}} + \eta_{\text{dc}}^{\text{flex}}) L_{n,t}^{\text{dc,base}} \geqslant L_{n,t}^{\text{dc,time,out}} + L_{n,t}^{\text{dc,space,out}} \tag{20}$$

式中：$L_{n,t}^{\text{dc,time,out}}$为$t$时刻$n$节点的数据中心从$t$时刻转出到其他时刻的任务；$L_{n,t}^{\text{dc,base}}$为$t$时刻$n$节点的数据中心初始任务总量；$L_{n,t}^{\text{dc,space,out}}$为$t$时刻$n$节点的数据中心负荷转移至其他数据中心的任务。

2）时空转移能力约束。

该部分约束用于刻画时间和空间维度上转移的物理可行性。

对于时间维度的转移，需要满足任务的最大延迟与最大提前时间限制，确保任务在允许的时间窗口内完成调度。

$$S_{n,t}^{\text{dc}} = S_{n,t-1}^{\text{dc}} + L_{n,t}^{\text{dc,time,in}} - L_{n,t}^{\text{dc,time,out}} \tag{21}$$

$$\sum_{e=t+1}^{t+\tau_n^{\text{delay}}} L_{n,e}^{\text{dc,time,out}} \geqslant S_{n,t}^{\text{dc}} \tag{22}$$

$$\sum_{e=t+1}^{t+\tau_n^{\text{adv}}} L_{n,e}^{\text{dc,time,in}} \geqslant -S_{n,t}^{\text{dc}} \tag{23}$$

式中：$S_{n,t}^{\mathrm{dc}}$为数据中心在t时刻剩余待服务的延迟需求量；$L_{n,t}^{\mathrm{dc,time,in}}$为$n$节点的数据中心从其他时刻转出到$t$时刻的任务；$\tau_n^{\mathrm{delay}}$为数据中心时间转移负荷最大可延迟时间；$\tau_n^{\mathrm{adv}}$为数据中心时间转移负荷最大可提前时间。

对于空间维度的转移，其可行性依赖于2个前提：一是算力网络的连通性；二是通信资源的充裕性。本文模型中，算力需求的空间转移需满足同一时刻不同数据中心间的整体平衡约束，即转出总量与转入总量相等，以保证全网任务量的守恒。

$$\sum_n (L_{n,t}^{\mathrm{dc,space,out}} + L_{n,t}^{\mathrm{dc,space,in}}) = 0 \tag{24}$$

式中：$L_{n,t}^{\mathrm{dc,space,in}}$为$t$时刻其他数据中心转移至$n$节点的数据中心负荷的任务。

在跨数据中心任务迁移过程中，通信网络带宽将影响任务转移完成时间。设数据中心i与j之间的通信路径为P_{ij}，路径上链路带宽为B_d，迁移的数据量为$S_{ij,t}$，则其转移时延$T_{ij,t}$可表示为：

$$T_{ij,t} = T^{\mathrm{pre}} + \frac{S_{ij,t}}{B_{ij}} + T^{\mathrm{rec}} \tag{25}$$

$$B_{ij} = \min_{d \in P_{ij}} B_d \tag{26}$$

式中：T^{pre}为任务迁移前的预处理时间，如任务打包、状态保存等；T^{rec}为任务迁移完成后的恢复时间如容器启动、计算环境加载等；B_{ij}为节点i与j之间路径的有效带宽，其由路径中带宽最小的瓶颈链路决定。

现有云计算与虚拟机迁移研究表明，预处理与恢复操作时间通常处于数秒至数十秒量级，整体迁移过程一般在秒级至分钟级范围内完成[34]。与此同时，上述空间转移的实现以数据中心间具备高速互联通道为前提。当前主流云服务商（如阿里云、微软Azure等）已广泛部署单链路100~400 Gbit/s、总容量达Tbit/s级的光纤网络[35]，为算力任务的空间迁移提供了充足的带宽保障。通信产生的秒级时延水平相较于本文研究的小时级调度周期而言可忽略不计[36]。

3）数据中心可操作负荷约束。

对每一时间段数据中心实际任务$L_{n,t}^{\mathrm{dc}}$与负荷水平$D_{n,t}^{\mathrm{dc}}$为：

$$L_{n,t}^{\mathrm{dc}} = L_{n,t}^{\mathrm{dc,base}} + L_{n,t}^{\mathrm{dc,space,in}} + L_{n,t}^{\mathrm{dc,time,in}} - L_{n,t}^{\mathrm{dc,space,out}} - L_{n,t}^{\mathrm{dc,time,out}} \tag{27}$$

$$D_{n,t}^{\mathrm{dc}} = \beta_n^{\mathrm{dc}} L_{n,t}^{\mathrm{dc}} \tag{28}$$

式中：β_n^{dc}为该数据中心任务量到负荷的映射比例。

数据中心实际任务量$L_{\mathrm{dc},t}^{\mathrm{final}}$不能超过数据中心可运行的最大任务上限，因此，有：

$$L_{\mathrm{dc},t}^{\mathrm{final}} \leqslant L_{\mathrm{dc}}^{\max} \tag{29}$$

式中：$L_{\mathrm{dc}}^{\max}$为数据中心最大可运行任务。

2.2　数据中心绿电消费方式建模

数据中心的用电方式可分为PPA、绿电直连、网电购电3类，具体表现为：

$$\rho_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{ppa}} + \rho_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{direct}} + \rho_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{grid}} = 1 \tag{30}$$

式中：$\rho_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{ppa}}$、$\rho_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{direct}}$、$\rho_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{grid}}$分别为数据中心采用PPA、绿电直连、网电方式购电的比例。

1）PPA。

PPA指与发电方签署长期合同，其可以是年总量匹配、月度总量匹配或小时级匹配。年匹配与月度匹配允许发电侧与负荷在一定时间内对冲而非逐小时完全一致，便于开发商与消费者分摊风险。

在小时级匹配约束中，与数据中心签署长期购电协议合同的机组应满足：

$$\sum_{g \in \Omega_{\mathrm{VRE}}} p_{g,t} + \sum_{g \in \Omega_{\mathrm{STO}}} (Q_{g,t}^{\mathrm{dis}} - Q_{g,t}^{\mathrm{ch}}) \geqslant \rho_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{ppa}} D_{n,t}^{\mathrm{dc}} \tag{31}$$

式中：Ω_{STO}为所有储能设备集合；$Q_{g,t}^{\mathrm{ch}}$、$Q_{g,t}^{\mathrm{dis}}$分别为储能机组在t时刻的充、放电量。

在年度总量匹配约束中，与数据中心签署长期购电协议合同的机组应满足：

$$\sum_{t=1}^{T}\left[\sum_{g \in \Omega_{\mathrm{VRE}}} p_{g,t} + \sum_{g \in \Omega_{\mathrm{STO}}} (Q_{g,t}^{\mathrm{dis}} - Q_{g,t}^{\mathrm{ch}})\right] \geqslant \sum_{t=1}^{T} \rho_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{ppa}} D_{n,t}^{\mathrm{dc}} \tag{32}$$

在月度匹配约束中，与数据中心签署长期购电协议合同的机组应满足：

$$\sum_{t=\tau_i^{\mathrm{period}}}^{\tau_{i+1}^{\mathrm{period}}-1}\left[\sum_{g \in \Omega_{\mathrm{VRE}}} p_{g,t} + \sum_{g \in \Omega_{\mathrm{STO}}} (Q_{g,t}^{\mathrm{dis}} - Q_{g,t}^{\mathrm{ch}})\right] \geqslant \sum_{t=\tau_i^{\mathrm{period}}}^{\tau_{i+1}^{\mathrm{period}}-1} \rho_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{ppa}} D_{n,t}^{\mathrm{dc}}, i = 1, 2, \cdots, 12 \tag{33}$$

式中：τ_i^{period}为模型中第i个月的起始小时数。

2）绿电直连约束。

在绿电直连场景下，所有与数据中心进行绿电直连的机组必须位于数据中心所在城市，不允许跨区域配置。绿电直连项目采取整体自发自用为主，余电上网为辅的模式，依据《国家发展改革委 国家能源局关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》，上网电量占总可用发电量的比例上限不超过20%。

$$\sum_{t=1}^{T}\left[\sum_{g \in \Omega_{\mathrm{VRE}}} p_{g,t} + \sum_{g \in \Omega_{\mathrm{STO}}} (Q_{g,t}^{\mathrm{dis}} - Q_{g,t}^{\mathrm{ch}})\right] \geqslant \sum_{t=1}^{T} \rho_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{direct}} D_{n,t}^{\mathrm{dc}} \tag{34}$$

$$\sum_{t=1}^{T}\left[\max\left(\sum_{g \in \Omega_{\mathrm{VRE}}} p_{g,t} - D_{n,t}^{\mathrm{dc}}, 0\right)\right] \leqslant \alpha \sum_{t=1}^{T} \sum_{g \in \Omega_{\mathrm{VRE}}} p_{g,t} \tag{35}$$

2.3　数据中心的用电成本计算

数据中心度电成本的构建综合考虑了物理资产配置成本、电力市场交易支出及环境价值溢价。

1）网电结算模式。该模式执行全额购电逻辑，成本构成包含全额能量电费、容量电费及基于全量

用电规模的输配电价。为满足绿电消纳目标，系统需额外采购绿色电力证书，代表了通过市场化手段获取环境属性的边际代价。

2）PPA模式。PPA模式表现为全额购电与异地收益对冲。数据中心按网电模式全额支付本地购电及输配电费用，同时承担异地新能源机组的装机与运行成本。其经济效益通过对冲机组在异地能量市场与容量市场的全额上网收益实现。

3）绿电直连模式。数据中心直接投入新能源机组、储能系统。能量电费及相应的输配电价的结算仅针对新能源出力不足时的缺额电量。直连模式下的余电上网收益则计入系统总收益，以平抑高比例物理资产配置带来的投资压力。

数据中心单位用电成本 $F_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{LOCE}}$ 与初始投资 $F_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{CAPEX}}$ 为：

$$\begin{aligned}F_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{LOCE}} = (&f_n^{\mathrm{procure}} + f_n^{\mathrm{vre,inv}} + f_n^{\mathrm{vre,fom}} + f_n^{\mathrm{stor,inv}} + \\ &f_n^{\mathrm{E,char}} + f_n^{\mathrm{C,char}} + f_n^{\mathrm{stor,fom}} + f_n^{\mathrm{substa}} + \\ &f_n^{\mathrm{line}} + f_n^{\mathrm{esr}} - f_n^{\mathrm{E,rev}} - f_n^{\mathrm{C,rev}})/\sum_{t=1}^{T} D_{n,t}^{\mathrm{dc}}\end{aligned} \tag{36}$$

$$F_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{CAPEX}} = f_n^{\mathrm{vre,inv}} + f_n^{\mathrm{stor,inv}} + f_n^{\mathrm{line}} + f_n^{\mathrm{substa}} \tag{37}$$

式中：f_n^{procure} 为购电成本；$f_n^{\mathrm{vre,inv}}$、$f_n^{\mathrm{vre,fom}}$ 分别为新能源机组的装机成本、运行成本；$f_n^{\mathrm{stor,inv}}$、$f_n^{\mathrm{stor,fom}}$ 分别为储能设备装机成本、运行成本；$f_n^{\mathrm{E,char}}$ 为能量电费；$f_n^{\mathrm{C,char}}$ 为容量电费；f_n^{substa} 为变电站建设成本；f_n^{line} 为线路建设成本；f_n^{esr} 为购买绿证成本；$f_n^{\mathrm{E,rev}}$、$f_n^{\mathrm{C,rev}}$ 分别为考虑PPA和绿电直连部分的电能量市场收益、电容量市场收益。

2.3.1 数据中心购电成本

数据中心购电成本包含网电与PPA模式下的购电成本。在PPA模式下机组并不与数据中心进行物理相连，仅通过与可再生能源发电项目签订全天候绿色购电协议，确保数据中心所用电量在每个时段都由绿色电源等量供给，在利用电网的调节能力保证持续运行的同时通过合约确保电力来源的可再生属性和附加性。因此数据中心除去绿电直连供给的电量，其余负荷需求均会形成购电成本。

$$P_{n,t}^{\mathrm{grid}} = \max\left(D_{n,t}^{\mathrm{dc}} - \sum_{g\in\Omega_{\mathrm{direct}}} p_{g,t}, 0\right) \tag{38}$$

$$f_n^{\mathrm{procure}} = \sum_{t=1}^{T} \lambda_{n,t} P_{n,t}^{\mathrm{grid}} \tag{39}$$

式中：$P_{n,t}^{\mathrm{grid}}$ 为电网给数据中心供给的功率；Ω_{direct} 为所有与数据中心进行绿电直连的机组集合；$\lambda_{n,t}$ 为数据中心所在节点的时序电价。

2.3.2 可再生能源及配套储能投资及运维成本

数据中心用电成本仅考虑参与绿电直连与PPA的可再生能源及配套储能投资及运维成本。风电光伏建设投资成本包含两方面：一是风电光伏本身建设成本；二是机组与最近的节点相连上网输电线路与变电站的建设成本。因此风电光伏单位容量机组投资总成本 c_g 为：

$$c_g = c_0 + 2c_1 + \frac{c_2 \ell_{\mathrm{distance}}}{Q_{\mathrm{capacity}}} \tag{40}$$

式中：c_0 为单台机组单位容量机组投资成本；c_1 为单位容量变电站扩增成本；c_2 为单位距离线路建设成本；ℓ_{distance} 为风电光伏机组离最近的500 kV节点的距离；Q_{capacity} 为风电光伏装机容量。

工程动态投资成本根据工程年利率、经济评价周期计算得到年化投资成本，具体为：

$$c_g^{\mathrm{inv}} = c_g r \frac{(1+r)^{\tau}}{(1+r)^{\tau} - 1} \tag{41}$$

式中：r 为年利率；τ 为还款期限，通常为工程项目的经济评价周期。

可再生能源及配套储能投资成本为：

$$f_n^{\mathrm{vre,inv}} + f_n^{\mathrm{stor,inv}} = \sum_{g\in\Omega_{\mathrm{PPA}}} c_g^{\mathrm{inv}} X_g^{\mathrm{cap}} \tag{42}$$

式中：Ω_{PPA} 为所有能够与数据中心签署长期购电协议合同的机组集合。

机组运维成本与工程动态投资成本成比例，因此可再生能源及配套储能运维成本为：

$$c_g^{\mathrm{fom}} = \nu_g c_0 \tag{43}$$

$$f_n^{\mathrm{vre,fom}} + f_n^{\mathrm{stor,fom}} = \sum_{g} c_g^{\mathrm{fom}} (X_g^{\mathrm{cap}} + X_g^{\mathrm{exist}}) \tag{44}$$

式中：ν_g 为机组运维成本的折算比例，对于新能源机组取0.03，储能设备取0.02。

2.3.3 线路及变电站建设成本

直连线路成本，依据5%贴现率，使用年限设为15年计算；运维成本为一次性投资成本的3%。变电站升压/降压站等设备成本，按100万元/MW计算，贴现率为5%，使用年限设为15年；运维成本为一次性投资成本的3%，同样计入此项目。

$$f_n^{\mathrm{line}} = \left[\frac{r(1+r)^{\tau}}{(1+r)^{\tau}-1} + 0.03\right] L c_{\mathrm{line}} \tag{45}$$

$$f_n^{\mathrm{sub}} = \left[\frac{r(1+r)^{\tau}}{(1+r)^{\tau}-1} + 0.03\right] Q_{\mathrm{dc}} c_{\mathrm{sub}} \tag{46}$$

式中：L 为线路长度，本文均取20 km；c_{line}、c_{sub} 分别为单位距离的线路建设成本、单位容量的变电站建设成本；Q_{dc} 为数据中心容量。

2.3.4 容量电费与能量电费

容量电费与能量电费依据表1所示的四川省电网输配电价表（工商业用电）计算可得。取220 kV及以上电压等级电量电价与容量电价。

表 1　四川省电网输配电价表（工商业用电）

Table 1　Transmission and distribution tariffs of Sichuan power grid（industrial and commercial electricity）

电压/kV	单一制电量电价/（元/kWh）	两部制		
		电量电价/（元/kWh）	需量电价/［元/(kW·月)］	容量电价/［元/(kVA·月)］
<1	0.256 0			
1~10	0.229 6	0.139 0	35	22
35	0.198 9	0.109 2	32	20
110		0.066 9	27	17
220		0.047 8	24	15

$$f_n^{\mathrm{E,char}} = 0.047\,8 \text{ 元/kWh} \times \sum_{t=1}^{T} P_{n,t}^{\mathrm{grid}} \tag{47}$$

$$f_n^{\mathrm{C,char}} = Q_{\mathrm{dc}} \times 15 \text{ 元/(kVA} \cdot \text{月)} \times 12 \text{ 月} \tag{48}$$

2.3.5　购买绿证成本

多项国家及地方政策均明确提出要构建算力与电力双向协同机制，并要求枢纽节点新建数据中心的可再生能源使用比例达到 80% 以上。在绿电直连和 PPA 模式所提供的可再生能源电量不足的情况下，数据中心需通过购买绿色电力证书进行补足，以满足政策规定的绿电占比要求。

$$f_n^{\mathrm{esr}} = (\chi_{\mathrm{ESR}} - \rho_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{ppa}} - \rho_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{direct}}) \sum_{t=1}^{T} D_{n,t}^{\mathrm{dc}} \mu_{\mathrm{rps}} \tag{49}$$

式中：χ_{ESR} 为绿电占比要求；μ_{rps} 为绿色证书的价格。

2.3.6　电能量市场与电容量市场收益

电能量市场收益主要来自 PPA 机组在所在节点上网电量的出售收益以及绿电直连的机组将多余电量进行上网出售的收益；容量市场收益代表 PPA 机组与绿电直连机组在容量市场获得的收益，通过容量储备裕度约束的影子价格计算得到。

$$f_n^{\mathrm{C,rev}} = \varpi_t \left(\sum_{g \in \Omega_{\mathrm{PPA}}} p_{g,t} + \sum_{g \in \Omega_{\mathrm{direct}}} p_{g,t} \right) \tag{50}$$

$$f_n^{\mathrm{E,rev}} = \sum_{t=1}^{T} \lambda_{n,t} \sum_{g \in \Omega_{\mathrm{PPA}}} p_{g,t} + \max\left(\sum_{g \in \Omega_{\mathrm{direct}}} p_{g,t} - D_{n,t}^{\mathrm{dc}}, 0 \right) \tag{51}$$

2.4　数据中心碳排放计算

本文采用归因法与结果法 2 种方式衡量新增算力负荷导致的全系统碳排放总量的变化。

归因性碳排放因子基于电网年度平均碳排放因子进行核算，反映数据中心用电量在电网总碳排放中的平均分摊责任。该框架下数据中心通过绿电交易或绿证等方式消纳的绿电部分计为零碳，剩余电网用电量则按照区域电网平均碳强度进行核算：

$$E^{\mathrm{Attr}} = (1 - \lambda) E_{\mathrm{Grid}} \tag{52}$$

式中：E^{Attr} 为归因性碳排放因子；λ 为绿电消费比例；E_{Grid} 为电网年度平均碳排放因子。

后果性碳排放通过对比有算力负荷和无算力负荷 2 个系统的长期均衡状态下的碳排放来计算，捕捉了新增负荷对电网长期投资，例如是否诱发了新的燃气机组建设和边际机组运行的影响。后果性碳排放因子 E^{Cons} 的计算式为：

$$E^{\mathrm{Cons}} = \frac{E_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{Tot}} - E_{\mathrm{Base}}^{\mathrm{Tot}}}{D_{n,t}^{\mathrm{dc}}} \tag{53}$$

式中：$E_{\mathrm{dc}}^{\mathrm{Tot}}$ 为有数据中心负荷系统的碳排放总量；$E_{\mathrm{Base}}^{\mathrm{Tot}}$ 为基础场景无数据中心负荷系统的碳排放总量。

3　算例分析

3.1　算例概况

为验证所提考虑数据中心协同的电力系统规划模型在真实电力系统场景下的适用性与有效性，本文以四川省电力系统为研究对象，以 2025 年为参考年，2030 年规划以四川省电力系统为研究对象，在充分考虑省内电源结构、负荷空间分布及输电网络特性的基础上，构建四川省中长期电力系统规划模型。系统参数与发展边界条件主要来源于《四川省电源电网发展规划（2022—2025 年）》《四川省“十四五”能源发展规划》等官方规划文件，以及政府统计数据、权威行业报告和四川省历史电力运行数据。基于对四川省清洁能源资源禀赋、源荷逆向分布特征及输电受限问题的系统性刻画，建立符合实际运行特性的省级电力系统建模基础。

在四川省电力系统规划模型基础上，进一步引入数据中心电力节点模型，选取 3 个具有代表性的算电融合项目群开展算例分析，分别为两河口算电融合项目群（包含新都桥万卡集群项目与两河口备战级算力中心）、锦官算电融合项目群以及二滩算电融合项目群，各数据中心互联互通，并且配有双路由光纤支撑算力传输。假定各算电融合项目群中硬件配置与能效水平一致，作为商用项目训练算力考虑选用 NVIDIA H100 服务器，推理算力考虑选用 NVIDIA RTX 4090 服务器，IT 负载利用率约 85%，具体参数如表 2。

本文所采用的算力业务功率曲线考虑实际项目

表 2　算电项目群基本参数

Table 2　Basic parameters of the computing project clusters

市/州	算电项目群	最大负荷/MW	算力规模/PFLOPS	风/光发电小时数/h
甘孜	两河口	90.00	20 000	2428/1931
	新都桥	22.12	20 000	
凉山	锦官	50.00	5000	1653/1806
攀枝花	二滩	2.60	1000	1769/1675

典型日负荷数据构建，由于承担基础计算服务的在线负载以及保障数据中心稳定运行的制冷、照明等辅助设备，在正常运行状态下呈现出持续且平稳的功耗特征，本文假设各数据中心在研究周期内其用电功率保持恒定，该简化能够有效聚焦于可时移、可迁移的离线负载参与系统优化的调节潜力，而非负荷本身的瞬时波动特性。

3.2 场景设置

基于前述构建的数据中心电力节点模型，本文以雅砻江流域3个典型数据中心为研究对象，在保持数据中心规模、负荷特性及区域电力系统构型不变的前提下，通过变换电力来源结构与灵活性调节方式，设置以下2组仿真场景。

1)场景1：供电路径与能源结构配置方案。

本场景旨在定量评估数据中心在不同绿电配比需求、直连比例及绿电采购策略下的供电成本与环境效益。根据政策导向，设定数据中心总绿电利用率目标不低于80%。场景设置策略如下：

(1)直连比例梯度。设定绿电直连比例从80%至20%逐步递减，步长为10%。

(2)缺口补充策略。针对直连比例下降产生的可再生能源缺口，设定2种互补路径进行对比：PPA补齐模式，缺口部分全部通过签署绿电购电协议购买证电合一的绿电满足；网电补齐模式，缺口部分直接由传统电网电力满足。

(3)基础保障负荷。为确保供电可靠性，设定总负荷中20%的基础电量不纳入绿电配额约束，统一由电网供电。

2)场景2：算力负荷灵活性调节方案。

在维持80%绿电直连的基础上，本场景旨在探究数据中心通过灵活性调节应对可再生能源波动的潜力。关于算力负荷的可转移比例，本文参考典型智算数据中心的分析结果[6]设定，本文采取保守原则，将可参与转移的负荷比例取为40%，对比分析以下4种方案的经济与环境综合效益。

无灵活性：数据中心负荷严格按照既定算力需求曲线运行，不具备调节能力；

时间灵活性：任务负荷允许最大提前或延迟时间为12 h，在单体数据中心内部实现负荷跨时段调节；

空间灵活性：利用项目群内不同节点间的任务调度，实现负荷在地理空间上的优化分布；

时空灵活性：综合运用时移与空移手段，实现负荷在时间和空间维度的全方位协同调度。

3.3 数据中心的绿电消费方式结果分析

3.3.1 单一绿电消费方式下的用电成本分析

图2对比分析了数据中心在完全依赖单一绿电消费方式下的用电成本和碳排放特征，包括年度匹配PPA、月度匹配PPA、小时级匹配PPA、绿电直连以及纯网电供电5种情景。

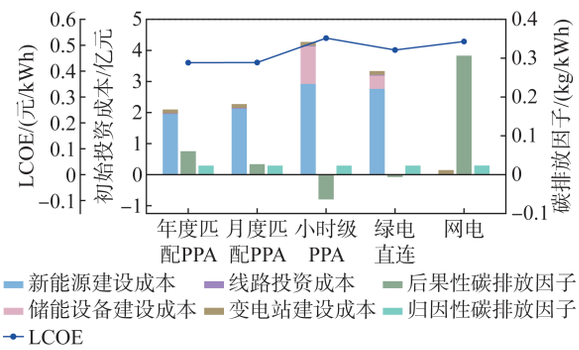


图2 不同绿电消费方式下数据中心用电成本与碳排放量

Fig. 2 Electricity cost and consequential carbon emissions of data centers under different green electricity consumption modes

仿真结果显示，不同绿电消费方式之间呈现出显著差异。供需匹配的时间分辨率是影响PPA的重要因素，将匹配粒度由小时级放宽至月度，LCOE从最高值0.527元/kWh降至0.432元/kWh，经济性改善最为显著；但进一步放宽至年度匹配后发现成本下降空间较小。与此同时匹配要求越严格，碳减排效果越优。小时级PPA场景后果性碳排放因子达到最低值−0.063 kg/kWh；而年度匹配虽LCOE较低，但其后果性碳排放因子较月度匹配从0.026 kg/kWh跃升至0.060 kg/kWh，边际环境效益严重恶化。

在相同的时间匹配尺度下，年度匹配PPA的经济性优于绿电直连方案。PPA模式能够跨区域调度廉价且冗余的新能源机组，利用不同地理位置机组出力曲线的时空互补性，有效降低了系统的备用调节成本。相比之下，绿电直连受限于本地资源与物理送出约束，系统灵活性成本更高。在80%绿电利用率约束下，纯网电方案表现出较高的综合成本与环境压力，虽然初始装机投资最低，但需承担约1.15亿元的高额可再生能源缺口加成成本，推高LCOE至0.514元/kWh。并且网电采购绿证无法保证新能源额外性的要求，难以支撑新能源装机的实质增长，后果性碳排放因子高达0.306 kg/kWh，无法满足数据中心深度脱碳的需求。

从碳排放核算标准来看，尽管后果性碳排放因子与归因性碳排放因子变化趋势相同，但后果性碳排放因子对不同绿电消费方式的差异更为敏感。这

是因为归因性碳排放因子采用电网平均碳强度进行分摊，数据中心用电量占全省比重较小，其绿电消费方式带来的碳排放量差异被大幅度稀释；而后果性碳排放衡量新增负荷触发的边际机组响应，能够真实反映不同绿电消纳策略对电网调度与碳排放的动态影响，因此更能显著体现绿电消费方式的环境效益差异。因此下文主要采用后果性碳排放因子进行数据中心环境效益的评估。

3.3.2　绿电直连与网电对数据中心用电影响

图3展示了在无PPA策略下，满足80%绿电消纳目标约束时，系统LCOE随新能源直连比例下调呈现出的“U型”非线性演变特征。该演变展现了局部物理资产投资与全网调节服务及环境溢价支出之间的边际博弈。

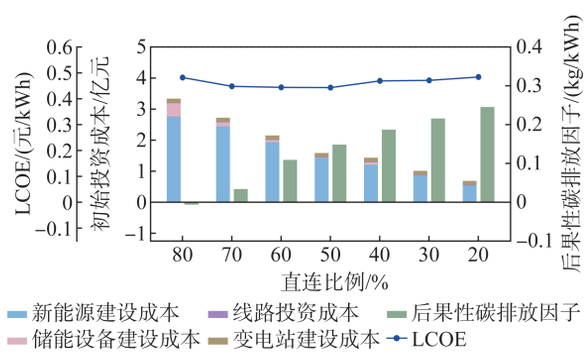


图3　绿电直连与购买绿证组合模式下数据中心用电成本与后果性碳排放量

Fig. 3　Electricity costs and consequential carbon emissions of data centers under the combined model of direct green electricity connection and green certificate procurement

当直连比例由80%降至60%时，LCOE从0.482元/kWh降至最低点0.443元/kWh，这主要得益于高直连场景下昂贵的新能源装机与储能投资压力随网电比例的适度增加而得到释放。由图3可知，为实现80%的实时物理匹配，系统必须配置超常规模的冗余储能（211.69 MW）以平抑甘孜地区资源剧烈的间歇性。当直连比例由80%降至50%时，储能建设与运维成本从5 314.1万元骤减至133.3万元，降幅高达97.5%。这种非线性的阈值效应反映了高比例直连对本地调节资源的依赖具有极高的边际成本。此时，虽然购电支出、能量电费及绿证成本增加，但储能与新能源机组投资的剧减提供了强大的成本抵消红利，主导了成本下行。

当直连比例降至50%以下时，成本优势发生反转，至20%比例时LCOE回升至0.484元/kWh。此阶段的成本驱动力由机组建设成本转向受四川电网费率结构主导的运行成本。在结算逻辑上，随着物理直连占比的提升，数据中心从差额补电结算阶跃为全额购电结算。能量电费与220 kV输配电价支出随用电基数的扩大而呈现线性持续扩张，且必须支付高额的影子价格溢价（绿证成本）以填补合规缺口。与之相对，物理资产投资成本的下降梯度显著放缓，其原因主要有二：一是储能配置已降至低位，由储能脱耦带来的非线性红利基本耗尽；二是风电与光伏的单位投资成本受场地开发难度与稀缺性驱动随装机规模增加而上升。这意味着在低比例阶段，进一步削减容量所带来的总投资下降幅度收缩。当线性增长的运行成本增量掩盖并超过了物理资产投资缩减的边际红利时，共同驱动了LCOE的非线性反弹。这一演变定量证明了50%~60%的直连比例是当前甘孜地区兼顾投资经济性与费率合规性的平衡点。

在环境效益维度，后果性碳排放因子随直连比例的下降而持续攀升，由80%比例下的−0.006 kg/kWh梯度增长至20%比例下的0.245 kg/kWh，这表明了物理直连比例对可再生能源“额外性”的直接贡献：高比例直连有力地驱动了新增新能源装机的建设，从而产生显著的负碳效应；而低比例直连则日益依赖网电+绿证组合，由于绿证模式对电力系统深度脱碳的带动效应弱于物理直连，数据中心在环境维度上的贡献度大幅下降。综上所述，50%~60%的绿电直连比例是当前甘孜地区兼顾投资经济性与政策合规性的平衡点，能够在一定程度上不会触发大规模的储能导致成本溢价，同时避免绿证成本激增与环境效益恶化而损害长期竞争力。

不同绿电直连比例下直连机组容量及直连机组与网电供电情况如图4和图5所示。在80%高直连约束下，系统呈现“优先直连、储能平抑、网电兜底”的运行特征。在95.3 MW的稳态算力负荷下，系统主要依托容量规模巨大的直连新能源机组供能。由于新能源出力具有强间歇性，储能系统在此场景下承担核心双向调节职能：当机组出力盈余时，储能执行高功率充电，峰值超−180 MW，并伴随显著的绿电上网；当资源匮乏时，储能执行深放电以补足直连缺口。通过储能的高频吞吐，网电在绝大部分时段保持零出力，仅在极端资源低谷期发挥边际兜底作用，系统表现出极高的物理供电独立性。随直连比例下降，50%比例直连模式下，直连绿电与网电共同支撑算力负荷，呈现直连+网电协同供能特征。新能源出力与负荷匹配度较高，仅在极短时段存在微量绿电上网。20%比例直连模式下，系统的调度重心转向电网侧。此时，直连新能源出力被压缩，仅作为系统能源的补充。网电承担了绝大部分算力负荷，表现为

高稳定性的基荷特征。在此约束强度下，新能源波动可被电网完全吸收，无上网需求，储能资产因缺乏调度空间而趋于闲置。

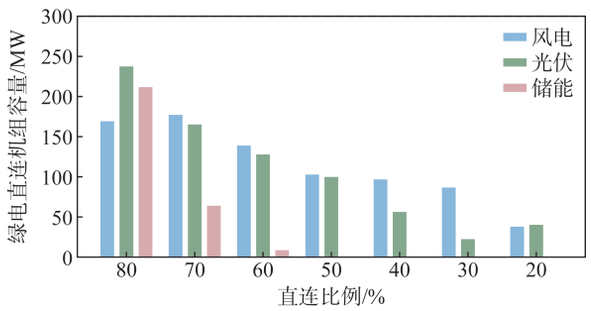


图4 不同绿电直连比例下直连机组容量

Fig. 4 Installed capacity of directly connected renewable units under different direct power supply ratios

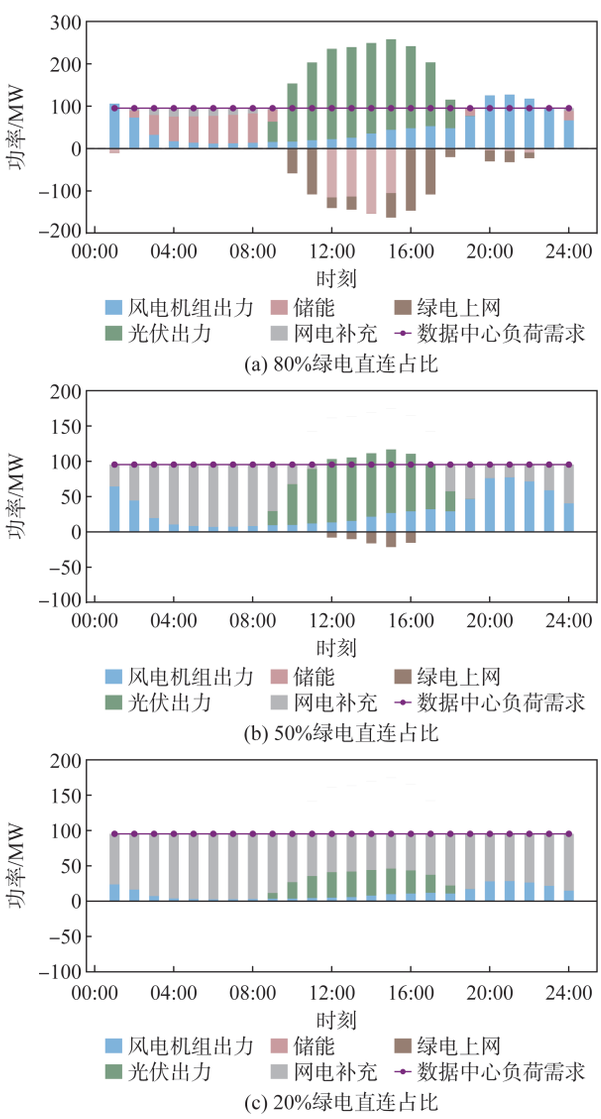


图5 不同绿电直连占比下直连机组与网电供电情况

Fig. 5 Power supply composition of directly connected renewable units and grid electricity under different direct renewable supply ratios

高直连要求通过拉动调节电源实现高频波动平衡，提升了绿电利用的实质性，但显著增加了系统复杂度；而低直连方案则依赖电网外源性资源降低了调节开支，但经济性与低碳性不足。50%~60%绿电直连比例的中间态场景不仅规避了大额储能建设与大规模绿电溢出的矛盾，也保证了数据中心对新能源资源的有效吸纳，具有更优的调度柔性。

3.3.3 考虑PPA模式的数据中心用电分析

图6展示了通过PPA补充可再生能源缺口的仿真结果。随着绿电直连比例下降，后果性碳排放因子呈现微幅波动但整体处于低位的特征，相较于直连+网电模式中碳排放随比例下降剧增的趋势，PPA模式通过小时级的绿色电力匹配，维持了极高的额外性贡献，有效对冲了直连比例下降带来的环境效益衰减。系统用电成本随PPA占比的提升展现出明显的先降后升非线性演变特征。当PPA占比从0提升至10%~20%时，LCOE由0.482元/kWh降至最低点0.450元/kWh。此时，PPA通过其他位置低价机组的补充显著分担了直连机组的高峰出力压力，使得系统能够以更优的新能源装机规模满足负荷需求，释放了部分资本开支压力。当PPA占比进一步升至50%~60%时，LCOE增至0.513~0.530元/kWh。小时级PPA合同极强的时序匹配约束，使得其出力曲线与数据中心负荷间的波动错配倒逼系统必须额外配置大规模储能以执行实时平滑，导致度电成本发生反弹。因此适度的PPA占比能够通过优化资产配置提升系统经济性；然而，过高的PPA占比在小时级匹配的严苛约束下，会触发储能投资陷阱，导致度电成本不降反升。

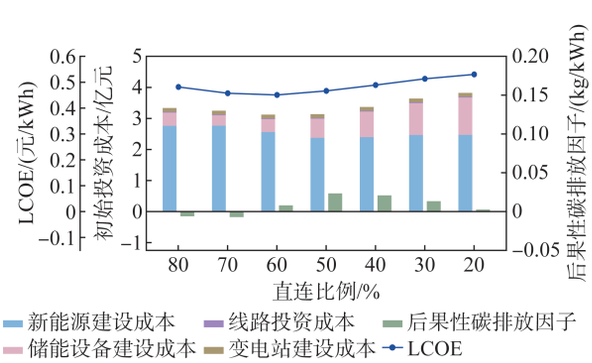


图6 绿电直连与交易组合模式下数据中心用电成本

Fig. 6 Electricity costs of data centers under the combined model of direct green electricity connection and green certificate trading

3.4 数据中心负荷转移效益分析

不同灵活性策略对数据中心用电成本碳排放以及能源消耗总量产生显著影响。高绿电占比下全系

统的后果性碳排放因子稳定在低位，但增加空间尺度的灵活性能够使得碳排放进一步优化。

时间灵活性策略的核心价值在于降低对昂贵储能资源的依赖。在无灵活性场景下，为满足刚性负荷需求，系统需配置大规模储能以平抑新能源波动。引入 12 h 的时间调度窗口后，算力负荷实现了自主性的削峰填谷和随光而动，总体度电成本大幅下降。不同灵活性下数据中心总用电成本与后果性碳排放因子如图 7 所示。以两河口项目为例，其 LCOE 由无灵活性场景的 0. 489 元/kWh 降至时间灵活性场景的 0. 456 元/kWh。

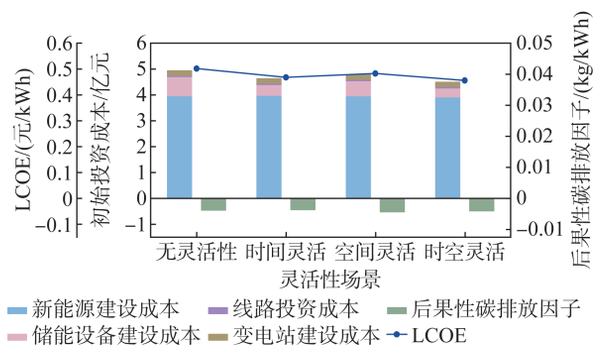


图 7　不同灵活性下数据中心总用电成本与后果性碳排放量

Fig. 7　Total electricity cost and consequential carbon emissions of data centers under different flexibility levels

空间灵活性策略通过跨区域负荷迁移，实现了算力资源与电力资源的最佳匹配。在该场景下，负荷倾向于从高成本区域流向低成本区域。二滩作为典型的负荷迁出端，其总耗电量由基准的 19. 36 GWh 下降至 15. 54 GWh，相应的新能源建设成本也由 1 093. 46 万元锐减至 561. 10 万元。负荷接收端得益于优质的可再生能源资源禀赋，虽然总能耗上升，整体效益依然维持在较高水平。

时空灵活性场景集成了上述 2 种策略的优势，通过全维度的资源寻优实现了成本极小化。该场景不仅利用空间调度优化了各站点的装机规模，同时利用时间调度将新增负荷的储能成本控制在极低水平，总体用电成本最低，体现了显著的协同增效作用。

两河口、锦官 2 个算电项目群典型日负荷情况如图 8 和图 9 所示。在典型日运行剖面下，通过对两河口与锦官 2 个算电融合项目群的典型日运行数据分析可知，算力负荷的调度轨迹与对应地区新能源出力的时空特性展现出极强的耦合关系。

在时间灵活性策略下，数据中心表现出显著的随光而动特征，两河口站点与锦官站点用电负荷均从基准值增至峰值，通过时移手段最大化利用了日

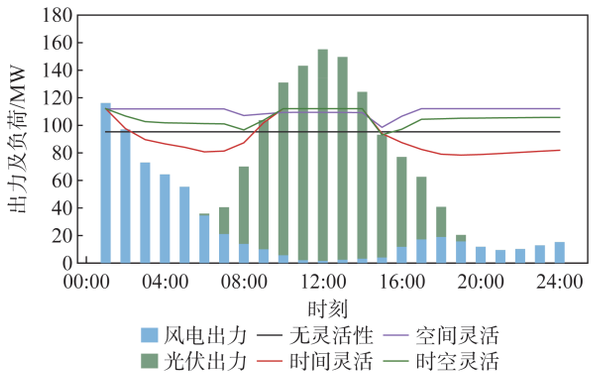


图 8　两河口算电项目群典型日负荷情况

Fig. 8　Typical daily load profile of the Lianghekou computing project cluster

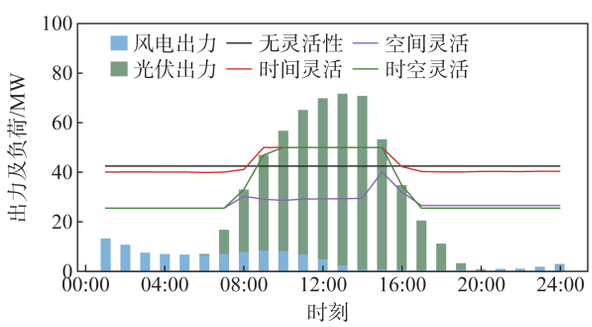


图 9　锦官算电项目群典型日负荷情况

Fig. 9　Typical daily load profile of the Jinguan computing project cluster

间的低成本光伏溢出电量。加入空间灵活性调度后，算力负荷呈现出明显的资源配置规律，由于两河口站点具备极佳的风光禀赋，夜间风电出力远超锦官，系统调度引导负荷大规模向两河口节点集聚，使其负荷在全天大部分时段维持在 112 MW 的高位运行；反观资源相对匮乏的锦官站点，其负荷被大量迁移至外部，常态化维持在低位运行。这种基于资源禀赋的调度逻辑在时空灵活性场景下得到了进一步深化。以锦官站点为例，其调度方案体现了更加精细的避峰就谷策略：在夜间及风电极低时段，利用空间灵活性将负荷迁移至风电充裕的两河口，以降低全系统的调节压力与储能开支；而在午间光伏高峰期，锦官站利用时间灵活性迅速将负荷回弹至 49. 9 MW 满载状态，以就地消纳本地廉价光伏。

综合来看，无灵活性负荷与风光出力在时间上严重错配，是造成系统储能需求和弃电风险的根本原因；时间灵活性通过调整负荷时序显著提高了光伏高出力时段的消纳能力；空间灵活性通过区域间负荷迁移缓解了本地资源约束；而时空灵活性则在两者基础上实现了负荷响应能力的最大化，这也解释了其在系统成本和储能配置上的综合优势。

4 结 论

本文针对数据中心与绿电协同规划运行问题，构建了计及多元供电路径与算力负荷灵活性资源的数据中心电力节点模型。通过对雅砻江流域3个典型算电融合项目群的仿真分析，定量评估了不同场景下的经济与环境效益，得出以下结论：

1）供电路径对用电成本具有非线性影响。在80%绿电消纳约束下，数据中心度电成本随绿电直连比例的下降呈现显著的“U型”演变特征。在甘孜资源背景下，60%左右的绿电直连比例是兼顾装机投资与运行支出的经济平衡点。

2）小时级匹配的PPA模式虽然在环境维度上能维持较低的后果性碳排放，但其严苛的时序约束显著推高了系统的调节溢价。相同匹配尺度的绿电直连模式相较年度匹配PPA模式具有更低的碳排放与更高的度电成本。完全依赖网电的绿电消费方式在经济性与环境效益维度上均处于显著劣势。

3）负荷灵活性资源是降低系统调节成本的关键驱动力。时空协同灵活性通过全维度的资源寻优，实现了经济性与环境效益的双优，是实现大规模算电融合项目群低碳经济运行的最优调度范式。

未来可进一步研究绿电消费方式与负荷灵活性的深度耦合关系，并考虑实际运行中算力需求的随机性与突发性，以及精细刻画任务迁移产生的算力网络传输时延、带宽成本等模型约束，为数据中心的绿色转型提供更详细的理论参考。

利益冲突声明（Conflict of Interests）：

所有作者声明不存在利益冲突。

作者贡献声明（Authors' Contributions）：

涂陈提出研究方向，设计论文框架；潘萱颖设计研究思路及研究方案，实施研究过程；王欢进行实验分析、文献调研与整理；孟垚确定研究对象范围，收集数据；戴璟承担技术开发，审核论文；王骁宇参与论文修订、论文最终版本修订。所有作者均阅读并同意了论文终稿内容。

5 参考文献

[1] 韩雪姣，屈鲁，王长永，等. 数据中心全直流供电系统的构建及其综合评价[J]. 浙江电力，2024，43(3)：75-83.
Han Xuejiao，Qu Lu，Wang Changyong，et al. Construction and comprehensive evaluation of a full DC power supply system in data centers[J]. Zhejiang Electric Power，2024，43(3)：75-83.

[2] 工业和信息化部关于印发“十四五”大数据产业发展规划的通知[EB/OL]. (2021-11-15)[2026-01-13]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-11/30/content_5655089.htm.

[3] 傅铮，王峰，王若宇，等. 基于时序生产模拟的需求侧响应促进新能源消纳量化分析[J]. 浙江电力，2024，43(9)：39-48.
Fu Zheng，Wang Feng，Wang Ruoyu，et al. Quantitative analysis of renewable energy consumption promoted by demand-side response based on time-series production simulation[J]. Zhejiang Electric Power，2024，43(9)：39-48.

[4] 算电协同“先手棋”，中国如何落子？[EB/OL]. (2026-03-09)[2026-04-09]. https://www.cpnn.com.cn/zt/2026zt/2026lh/2026lhlhnj/202603/t20260309_1871482.html.

[5] 董梓童. “数电”协同 绿色发展[N/OL]. 中国能源报，2023-10-16(09). https://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2023-10/16/content_26022894.htm.

[6] 王永真，唐豪，魏一鸣，等. 中国数据中心综合能耗及其灵活性预测[J]. 北京理工大学学报(社会科学版)，2025，27(2)：12-18.
Wang Yongzhen，Tang Hao，Wei Yiming，et al. Comprehensive energy consumption and flexibility forecast of data centers in China[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition)，2025，27(2)：12-18.

[7] 国家发展改革委等部门关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见[EB/OL]. (2023-12-25)[2026-01-13]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6924596.htm.

[8] 关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见[EB/OL]. (2020-12-23)[2026-01-13]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/28/content_5574288.htm.

[9] 国家能源局关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知[EB/OL]. (2025-05-23)[2026-01-13]. https://www.nea.gov.cn/20250604/54a7b76e53ca4ec0bfab0a187cf7ddf7/c.html.

[10] 关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见(发改能源〔2025〕262号)[EB/OL]. (2025-03-06)[2026-01-16]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202503/t20250318_1396627.html.

[11] He W，Xu Q，Liu S C，et al. Analysis on data center power supply system based on multiple renewable power configurations and multi-objective optimization[J]. Renewable Energy，2024，222：119865.

[12] Irion J，Wiesner P，Bader J，et al. Optimizing microgrid composition for sustainable data centers[PP/OL]. V2. arXiv (2025-09-20)[2026-01-14]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.04284.

[13] Zhang P，Yang P，Zhao Z L，et al. A framework for several electricity retailers cooperatively implement demand response to distributed data center[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2023，14(1)：277-289.

[14] Ruan J Q，Zhu Y F，Cao Y J，et al. Privacy-preserving bi-level optimization of Internet data centers for electricity-carbon collaborative demand response[J]. IEEE Internet of Things Journal，2024，11(14)：24948-24959.

[15] Chen Y T，Luo L L，Guo D K，et al. Carbon-aware energy cost optimization of data analytics across geo-distributed data centers[J]. Journal of Computer Science and Technology，2025，40(3)：654-670.

[16] Rostirolla G，Grange L，Minh-Thuyen T，et al. A survey of challenges and solutions for the integration of renewable energy in datacenters[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews，2022，155：111787.

[17] Bjørn A，Lloyd S M，Brander M，et al. Renewable energy certificates threaten the integrity of corporate science-based targets

[J]. Nature Climate Change, 2022, 12(6): 539-546.
[18] 李婷, 李威, 廖登峰, 等. 解耦算力发展与碳排放：数据中心用能增长的挑战与解决路径[R/OL]. 落基山研究所, 2024. [2026-01-13]. https://rmi. org. cn/insights/decarbonizing-data-centers-report.
[19] Jiang Z M, Tang Y Z, Ding S X, et al. Co-allocation and operational optimization for green power-direct-supply data center clusters with shared energy storage [J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2025, 173: 111403.
[20] Pombo-Romero J, Rúas-Barrosa O, Vázquez C. Assessing the value and risk of renewable PPAs [J]. Energy Economics, 2024, 139(C): 13.
[21] Gao K K, Yan Y J, Zhou Y K, et al. Optimal renewable power purchase agreements for data centers [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2026, 17(3): 2276-2286.
[22] Bachus K, Howe Lim Y. Achieving corporate climate commitments: risks and benefits of using virtual power purchase agreements and unbundled renewable energy certificates [J]. American Journal of Energy Research, 2023, 11(3): 100-107.
[23] Huang H K, Lin W W, Lin J P, et al. Power management optimization for data centers: a power supply perspective [J]. IEEE Transactions on Sustainable Computing, 2025, 10(4): 784-803.
[24] 关于印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》的通知[EB/OL]. [2026-01-13]. https://www. gov. cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6970435. htm.
[25] 曹雨洁, 丁肇豪, 王鹏, 等. 能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化（二）：机遇与挑战[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(10): 3512-3526.
Cao Yujie, Ding Zhaohao, Wang Peng, et al. Coordinated operation for data center and power system in the context of energy internet (Ⅱ): opportunities and challenges [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(10): 3512-3526.
[26] 丁肇豪, 曹雨洁, 张素芳, 等. 能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化（一）：数据中心能耗模型[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(9): 3161-3176.
Ding Zhaohao, Cao Yujie, Zhang Sufang, et al. Coordinated operation for data center and power system in the context of energy internet (Ⅰ): energy demand management model of data center [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(9): 3161-3176.
[27] Sharma D, Rao S. Scheduling computing loads for improved utilization of solar energy [J]. Sustainable Computing: Informatics and Systems, 2021, 32: 100592.
[28] Ding Z H, Xie L Y, Lu Y, et al. Emission-aware stochastic resource planning scheme for data center microgrid considering batch workload scheduling and risk management [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2018, 54(6): 5599-5608.
[29] Wan H X, Fang L H, Li X P. Grid operational benefit analysis of data center spatial flexibility: congestion relief, renewable energy curtailment reduction, and cost saving [PP/OL]. V2. arXiv (2026-03-27) [2026-01-14]. https://doi. org/10. 48550/arXiv. 2511. 08759.
[30] 张硕, 魏铭, 李英姿, 等. 算力电力耦合下考虑绿电友好消纳的数据中心调度优化模型[J/OL]. 系统工程理论与实践, 2025-12-18. https://kns. cnki. net/KCMS/detail/detail. aspx filename=XTLL20251216001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ.
Zhang Shuo, Wei Ming, Li Yingzi, et al. A scheduling optimization model for data center considering green electricity-friendly consumption coupling computing power and electric power [J/OL]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2025-12-18. https://kns. cnki. net/KCMS/detail/detail. aspx filename=XTLL20251216001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ.
[31] 陈敏, 高赐威, 陈宋宋, 等. 考虑数据中心用电负荷调节潜力的双层经济调度模型[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(5): 1301-1313.
Chen Min, Gao Ciwei, Chen Songsong, et al. Bi-level economic dispatch modeling considering the load regulation potential of Internet data centers [J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(5): 1301-1313.
[32] Lin L, Chien A A. Adapting datacenter capacity for greener datacenters and grid [C]//Proceedings of the 14th ACM International Conference on Future Energy Systems. ACM, 2023: 200-213.
[33] 周钱雨凡, 杨苹, 万思洋, 等. 算力电力节点可调节资源的双向协同优化调度[J]. 电力建设, 2025, 46(2): 13-25.
Zhou Qianyufan, Yang Ping, Wan Siyang, et al. Bidirectional collaborative optimization scheduling of adjustable resources in computing node and power node [J]. Electric Power Construction, 2025, 46(2): 13-25.
[34] Nelson M, Lim B H, Hutchins G. Fast transparent migration for virtual machines [C]//Proceedings of the Annual Conference on USENIX Annual Technical Conference. ACM, 2005: 25.
[35] Qin C, Guan B B, Edwards K, et al. Interoperable 400ZR deployment at cloud scale [C]//2023 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC). IEEE, 2023: 1-3.
[36] 陈敏, 高赐威, 郭庆来, 等. 互联网数据中心负荷时空可转移特性建模与协同优化：驱动力与研究架构[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(19): 6945-6958.
Chen Min, Gao Ciwei, Guo Qinglai, et al. Modeling and coordinated optimization for spatiotemporal load regulation potentials of Internet data centers: motivation and architecture [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(19): 6945-6958.

收稿日期：2026-01-27　**修回日期**：2026-03-11


涂陈

作者简介：

涂陈（1987），男，本科，高级工程师，主要研究方向为水电站运行管理、新能源、算电协同等；

潘萱颖（2003），女，硕士研究生，主要研究方向为新型电力系统规划、算电协同等；

王欢（1987），女，博士，高级工程师，主要研究方向水文学及水资源、新能源、新型电力系统、算电协同等；

孟垚（1989），男，博士，高级工程师，通信作者，主要研究方向为新型电力系统规划、算电协同等，E-mail：ymeng@tsinghua.edu.cn；

戴璟（1983），女，博士，助理研究员，通信作者，主要研究方向为能源政策、战略规划、综合能源系统、算电协同等，E-mail：jingdai@mail.tsinghua.edu.cn；

王骁宇（2001），女，硕士研究生，主要研究方向为能源政策分析、电力中长期市场规划等。

（编辑　景贺峰）